TP : Introduction aux Pares-feux

Rushed Kanawati

Résumé

L'objectif de ce TP est de se familiariser avec l'outil `iptables` : un outil de filtrage de paquets réseaux. Les outils à utiliser sont : `iptables, netcat, nmap` et `wireshark`

TP ipurables

Outils

iptables (rappel)

L'outil `iptables` permet de filtrer et de manipuler des paquets. Des règles de filtrage et de modification permettent d'exécuter l'action requise en fonction des information contenues dans l'entête des paquets. Des listes de règles sont regroupées dans des *chaînes*. Les règles d'une chaîne sont examinées dans l'ordre. La première règle applicable sur un paquet examiné sera déclenchée.

Les *chaînes* sont regroupées dans des *tables*. Les principales tables étant :

1. **NAT** (Network Address Translation) : deux chaînes sont associées à cette table : `PREROUTING` et `POSTROUTING`.
2. **Filter** (règles de filtrage) : C'est la table par défaut. Trois chaînes sont associées à cette table : `INPUT`, `OUTPUT` et `FORWARD`.
3. **Mangle** : table de manipulation des paquets.

Les actions associées à une règle sont dans l'ensemble `drop, reject, accept, log`. La syntaxe générale d'une commande `iptables` est la suivante :

```
iptables [-t table] command [match] [target/jump]
```

Les principales commandes sont :

— -L : affichage (`iptables -t nat -L PREROUTING`)

— -P : Politique par défaut (`iptables -P INPUT DROP`)

— -A : ajout d'une règle (`iptables -A INPUT -s 193.48.143.10 -j ACCEPT`)

— -D : effacer une règle (`iptables -D INPUT -s 193.48.143.10 -j ACCEPT`)

— -F : effacer toutes les règles d'une table (`iptables -F`)

— -N : création d'une chaîne(`iptables -N LOGACCEPT`)

Question 1 Rappeler le circuit d'un paquet dans une machine-routeur à travers les différentes chaînes.

netcat

`netcat` est un logiciel de communication client/serveur multi-fonctions. Il permet d'exécuter des clients (comme telnet) mais aussi d'écouter et scanner des ports. Nous l'utilisons dans ce TP pour écouter sur des ports. Les commandes de base sont les suivantes :

— `nc -l port` : pour écouter sur le port *port*.

— `nc host port` : pour se connecter au port *port* de la machine *host*.

Travail préliminaire

Dans un environnement Marionnet, déployer trois machines PC_1, R et PC_2. Les machines PC_1, R (resp. R, PC_3) sont connectées au réseau local `10.1.0.0/16` (resp. `192.168.1.0/24`) .

La machine R joue le rôle d'un routeur/pare-feu entre les deux réseaux. N'oubliez d'activer le drapeau de routage sur cette machine à l'aide de la commande :

```
sysctl -w net.ipv4.conf.all.forwarding=1
```

1. Configurer les trois machines de sorte à assurer la connectivité entre elles.

2. A l'aide de la commande `ping`, tester la connectivité entre PC_1 et PC_3 et relever le trafic.

Configuration du pare-feu

Sur la machine R :

1. Effacer toutes les règles du pare-feu.

2. Fixer à `DROP` la poitique par défaut pour le deux chaînes `INPUT` et `OUTPUT`. Tester ensuite , à l'aide de la commande `ping` la connectivité entre chaque couple de machines PC_1, R et PV_2. Justifier les résultat obtenu.

3. Par défaut interdir le transit de tout paquet.

4. Autoriser le routage des paquets venant des deux réseaux.

5. Activer la translation d'adresses pour les machines situées dans le réseau `10.1.0.0/16`, tester le prise en compte de la commande.

6. Interdire le routage de paquets à destination de `10.1.0.0/16`, mais en notifiant la source. Envoyer un paquet `ICMP-request` de PC_1 à PC_3 et inversement, que constater vous ?

7. Interdire le routage des paquets `ICMP echo-request`. Tester et relever le trafic induit.

TP iptables

8 Peut-on encore tester la connectivité de la machine PC_3 à partir de PC_1 ? Si oui donner le code nécessaire

9 Avec l'aide de `netcat`, exécuter un serveur sur PC_1 qui est à l'écoute sur le port 8080. Comment faire pour rendre ce serveur accessible à partir de PC_3 ?

10 Interdisez aux machines du réseau `10.1.0.0/16` de naviguer le web.

11 Changer la configuration du pare-feu pour donner aux machines du réseau `10.1.0.0/16` le droit de naviguer sur le web seulement.

12 Interdisez le routage des segments TCP avec le drapeu `RST` positionné. Tester avec un *scan* de port (en utilisant nmap).

13 Proposer une règle pour limiter l'effet d'une attaque par saturation SYN sur le routeur lui même. Tester

14 Compléter les règles de filtrage pour effectuer un filtrage classique à la sortie d'un réseau.

TP iptables